8. Elemző és számítási feladat

A szén és széntartalmú anyagok égetésekor keletkező gázok számos problémát okoznak. A levegőben megnövekedett szén-dioxid-koncentrációnál a nagyobb gondot a szén-monoxid jelenléte okozhatja. Fűtési szezonban sajnos gyakran hallani a rosszul karbantartott kémény vagy kazán miatt bekövetkező balesetekről. A szén-dioxid egyszerű kimutatása régóta ismert, de ma már a szén-monoxid kimutatása is megoldható. A boltokban kaphatók olyan berendezések, amelyek színváltozással jelzik a szén-monoxid jelenlétét a levegőben.
A legújabb, háztartásban alkalmazható berendezés elektrokémiai alapon működik. Platina katalizátor segítségével az elektródokon a következő reakciók mennek végbe:

Anód: $CO + H_2O \rightarrow CO_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$

Katód: $2\ H^+ + 0{,}5\ O_2 + 2\ e^- \rightarrow H_2O$

Az elektródokon áthaladt adott mennyiségű töltés után a készülék sípolni kezd.

a) A legegyszerűbben mivel és milyen tapasztalatokkal mutatható ki a szén-dioxid

- **a pincében:**

- **a laboratóriumban:**

b) Milyen környezetkémiai problémát okoz a levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalma?

c) Mivel magyarázható a szén-monoxid súlyosan mérgező hatása?

Egy régi, rosszul működő kályhával fűtött szobában vizsgáljuk a szén-dioxid – szén-monoxid-kibocsátást. 1,00 m^3 levegőben 408 mg a két gáz együttes tömege. A levegőből kivont 27,0 ºC-os, 98,5 kPa nyomású CO_2 – CO gázelegy sűrűsége 1,61 g/dm^3.

d) Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

e) Elvileg mekkora töltésnek kell 1,00 m^3 levegő átvezetésekor az elektrokémiai cellán áthaladnia, hogy a készülék sípolni kezdjen?
A szén-monoxid megengedett egészségügyi határértéke: 55,0 mg/ 1,00 m^3 levegő.

f) Fog-e sípolni a szobában elhelyezett jelzőkészülék? Válaszát számítással indokolja!

14 pont	